

Guía de trabajos prácticos Nº 5 – Hidrostática

Densidad – Densidad relativa- Peso específico

- Obtener las siguientes presiones habituales en las unidades pedidas:
 - Presión del aire de un neumático de auto, 29 lbf/in², en Pa y atmósferas.
 - Presión atmosférica normal, 1013 hPa, en kg/cm².
 - Presión sanguínea, 120 mmHg, en kg/cm².

R: a) 181.400 Pa - 1,79 atm; b) 1,0130 kg/cm²; c) 0,16 kg/cm²
- Hallar la densidad de un líquido que tiene un volumen de 50 cm³ y posee una masa de 39.5 g.
A que líquido pertenece:
 - Agua ($\delta=1000\text{kg/m}^3$);
 - Aceite (920kg/m^3);
 - Acetona (790kg/m^3);
 - Ninguno de los anteriores
- Una plancha de goma espuma de 33 x 24 x 6.40 cm, tiene una masa de 350g. Una esponja de celulosa de 7 x 12 x 2.5 cm, tiene 12 g de masa. Hallar las densidades

R: $\delta_{\text{espuma}}=0.069\text{g/cm}^3$; $\delta_{\text{celulosa}}: 0.057\text{g/cm}^3$
- Un bidón tiene una capacidad para contener 110kg de agua o 76,2kg de gasolina. Hallar
 - La densidad y el peso específico de la gasolina
 - La capacidad del bidón el m³

R: $\delta:0.69\text{g/cm}^3$; $P_e:6788\text{N/m}^3$; $cap : 0,11\text{m}^3$

Presión en sólidos

- Las suelas de los zapatos de una persona de 70 kilos tienen un área de 100 cm² cada una. ¿Qué presión ejerce la persona sobre el suelo cuando está de pie? Expresar el resultado en kg/cm² y en Pa.

R: $P_r = 0,35\text{ kg/cm}^2$
- Un tanque de 30 x 40cm² de sección recta y 20 cm de altura esta lleno de agua. Calcular la presión y la fuerza sobre el fondo del tanque.

R: $P: 1960\text{Pa}$; $F: 235.2\text{N}$
- Un tanque de 80 x 60 cm² de sección recta y 0,5 m de altura está lleno de agua. Calcula la presión y la fuerza sobre el fondo del tanque.

$$R=F: 2352N; P: 4900 Pa$$

8. La sección recta de un pistón de una bomba es 45 cm^2 . Hallar la fuerza que se debe aplicar para elevar agua a 30m de altura.

$$R=F=135kgf$$

Presión Hidrostática

9. Dos tubos iguales están llenos de aceite de oliva y agua. La altura que alcanzan ambos líquidos a igual presión son 50 y 46 cm respectivamente. Hallar la densidad del aceite de oliva.

$$R=\delta:0.92gr/cm^3$$

10. En una persona que erguida, los pies están, en promedio, a 1.35m del corazón. Calcula cual es la diferencia entre la presión de la sangre en una arteria del pie y la presión de la sangre en la aorta. $\delta_{\text{sangre}}: 1059kg/m^3$.

$$R=\Delta P=14000Pa$$

11. Un tubo de vidrio en U está casi lleno de Hg (mercurio $\delta_{\text{Hg}}: 13600kg/m^3$). Después de verter algo de aceite sobre el Hg en un lado del tubo, la columna de aceite es de 30 cm, mientras que en la otra columna el mercurio queda 1.8 cm mas alto que el mercurio que está en la columna que contiene aceite. Halla la densidad del aceite.

$$R=\delta:0.816g/cm^3$$

Principio de Pascal

12. Los diámetros de los émbolos grande y pequeño de un elevador hidráulico son 24 y 8 cm, respectivamente.
- ¿Cuál es el módulo de la fuerza que debe aplicarse al émbolo más pequeño para mantener en equilibrio un automóvil de 1.000 kg colocado sobre el émbolo grande?
 - Si el émbolo grande asciende 5 cm, ¿cuánto desciende el émbolo pequeño? Tener en cuenta la relación de volúmenes

$$R: F = 1.111 N; h = 45 cm$$

13. Un pistón de sección transversal **a** pequeña se usa en una prensa hidráulica para ejercer una fuerza pequeña **f** sobre el líquido encerrado en ella. Una tubería lo conecta con un pistón de sección mayor **A**. Responde: Si el pistón pequeño tiene un diámetro de 1.5 pulgadas y el pistón grande tiene un diámetro de 21 pulgadas. ¿Que peso sobre el pistón pequeño hará que el pistón grande soporte 2tn?

$$R=100,26N$$

Empuje – Ppio. de Arquímedes

14. Un resorte pesa 3.572kgf en el aire y 3.146kgf en el agua, puede estar construido de bronce o de latón. La densidad relativa del bronce es 8.8 y la del latón 8.4. ¿De que aleación está construido el resorte?

$$R=8400\text{kg/m}^3$$

15. La densidad relativa del hielo es 0.92. Halla la fracción del volumen de un bloque de hielo que está sumergido si está inmerso en agua de mar cuya densidad relativa es 1.03.

$$R=0.89$$

16. Una canoa tiene 3m^3 de superficie y una altura de 40cm, con una masa de de 56 kg.

- ¿A que altura se sumergirá en agua dulce?
- ¿Qué peso le ocasionará un hundimiento de 10 cm

$$R=a) 1.87\text{cm}; b) 2391\text{N}$$

17. Un bloque de madera flota en el agua con dos tercios de su volumen sumergido, si en aceite tiene 0.9 de su volumen sumergido, encuentra la densidad de la madera y el aceite.

$$R=\delta_{\text{madera}}=667\text{kg/m}^3; \delta_{\text{aceite}}=741.1\text{kg/m}^3$$

18. La densidad del hielo es 920kg/m^3 mientras que la del agua de mar es de 1025kg/m^3 . Calcular que fracción del iceberg se halla sumergida.

$$R=0.9$$

19. Un cuerpo de madera ($P_e: 600 \cdot 10^{-3}\text{gf/cm}^3$) de 400 cm^3 flota en aceite ($P_e: 1200 \cdot 10^{-3}\text{kgf/dm}^3$). Un conejo salta sobre su superficie de tal manera que el cuerpo queda al ras de líquido. Calcula el peso del conejo.

$$R=240\text{gf}$$

20. un globo meteorológico tiene que operar a una altitud donde la densidad del aire es 0.9Kg/m^3 . El globo tiene un volumen de 20m^3 y está lleno de hidrógeno ($\delta_H: 0.09\text{kg/m}^3$). Si la bolsa del globo pesa 118N. ¿Qué carga podrá soportar a ese nivel para no caerse?

$$R=40.76\text{N}$$

21. Sobre un cubo de madera, flotando al ras de su superficie en el agua, se coloca un bloque de 0.2Kg. Al retirar el bloque, el cubo se eleva 2cm. Calcular la arista de dicho cubo.

$$R=x: 10\text{cm}$$